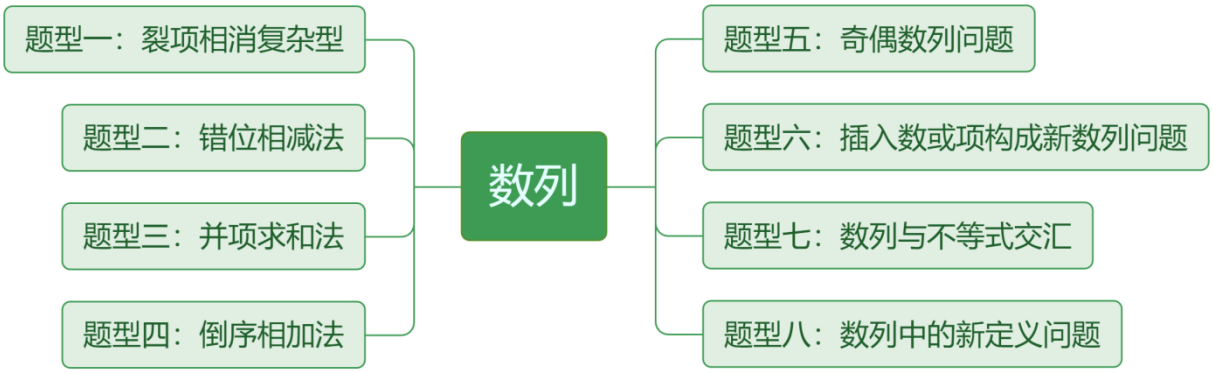
培优专题 02　数列





题型 1　裂项相消复杂型



①等差型

（1）$\dfrac{1}{n(n+k)}=\dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\right)$

（2）$\dfrac{1}{4n^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$

（3）$\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$

②根式型

（1）$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$

（2）$\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\dfrac{1}{k}\left(\sqrt{n+k}-\sqrt{n}\right)$

（3）$\dfrac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}\right)$

③指数型

（1）$\dfrac{2^n}{(2^{n+1}-1)(2^n-1)}=\dfrac{(2^{n+1}-1)-(2^n-1)}{(2^{n+1}-1)(2^n-1)}=\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$

（2）$\dfrac{3^n}{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{3^n-1}-\dfrac{1}{3^{n+1}-1})$

（3）$\dfrac{n+2}{n(n+1)\cdot 2^n}=\dfrac{2(n+1)-n}{n(n+1)\cdot 2^n}=\left(\dfrac{2}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)\cdot\dfrac{1}{2^n}=\dfrac{1}{n\cdot 2^{n-1}}-\dfrac{1}{(n+1)\cdot 2^n}$

④等差裂和型

形如$(-1)^n\cdot\dfrac{f(n)}{a_n\cdot a_{n+1}}$型，如果$f(n)=\lambda(a_{n+1}-a_n)$，则可以分子裂差：

$(-1)^n\cdot\dfrac{f(n)}{a_n\cdot a_{n+1}}=(-1)^n\cdot\dfrac{\lambda(a_{n+1}-a_n)}{a_n\cdot a_{n+1}}=(-1)^n\cdot\lambda\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$

一、解答题

1．（24-25 高三上·浙江杭州·阶段练习）已知S_n是等差数列$\{a_n\}$的前n项和，且$a_2+a_7=40,S_5=70$.

(1)写出等差数列的通项公式和求和公式.

(2)求S_n；

(3)若$b_n=\dfrac{1}{S_n}$，记数列$\{b_n\}$前n项和为T_n

2．（24-25 高三下·湖南永州·开学考试）已知函数$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-4}}(x<-2)$，点$\left(-\dfrac{1}{a_{n+1}},a_n\right)(n\in\mathbf{N}^*)$在曲线$y=f(x)$上，且$a_1=1$．

(1)求证：数列$\left\{\dfrac{1}{a_n^2}\right\}$为等差数列；

(2)设$b_n=\dfrac{1}{\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{a_{n+1}}}$，记$S_n=b_1+b_2+\ldots+b_n$，求$S_n$．

3．（2025·山东济宁·一模）已知数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足$a_1=1,na_{n+1}=(n+1)a_n+1,b_1+b_2+\cdots+b_n=2^n-1$.

(1)求数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

(2)设数列$\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$的前$n$项和为$S_n$，求证：$S_n<6$.

4．（24-25 高三下·江苏扬州·期末）已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，S_n为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，满足

$S_{n+1}=3S_n+n+1\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$.

(1)证明数列$\left\{a_n+\frac{1}{2}\right\}$是等比数列，并求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设$b_n=\log_3\left(2a_n+1\right)$，求数列$\left\{\frac{\left(2a_n+1\right)\left(2n-1\right)}{b_nb_{n+1}}\right\}$的前 n 项和T_n.

5．（24-25 高三上·河北·期末）数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}=\frac{1}{3}n\left(n+1\right)\left(n+2\right)$.

(1)求数列$\{a_n\}$通项；

(2)$\frac{1}{a_1a_2a_3}+\frac{1}{a_2a_3a_4}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}a_{n+2}}<m$恒成立，求 m 最小值.

6．（24-25 高三下·广东东莞·阶段练习）已知等差数列$\{a_n\}$满足a_n，a_{n+1}是关于x的方程$x^2-4nx+b_n=0$的两个根.

(1)求a_1；

(2)设$c_n=\frac{1}{b_n}+(-1)^n a_n$求数列$\{c_n\}$的前$2n$项和$S_{2n}$.

题型 2　错位相减法

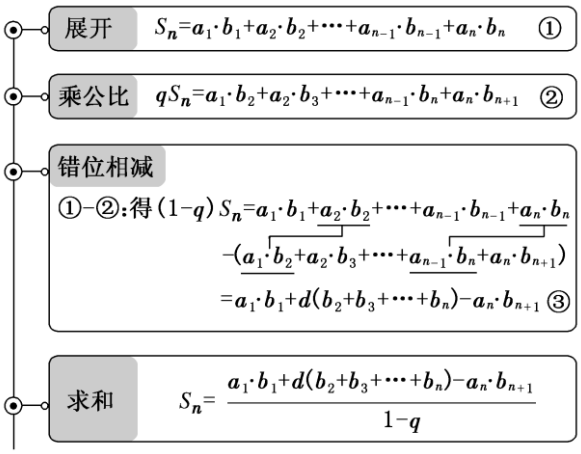


一、错位相减法求数列$\{a_n\}$的前 n 项和

（1）适用条件

若$\{a_n\}$是公差为$d(d\neq 0)$的等差数列，$\{b_n\}$是公比为$q(q\neq 1)$的等比数列，求数列$\{a_n\cdot b_n\}$的前 n 项和S_n.

（2）基本步骤



（3）注意事项

①在写出 S_n 与 qS_n 的表达式时，应特别注意将两式“错位对齐”，以便下一步准确写出 S_n-qS_n；

一、解答题

1．（2025·新疆·二模）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2(a_n-1)$，$\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=2,b_k=11$，$\dfrac{1}{b_1b_2}+\dfrac{1}{b_2b_3}+\cdots+\dfrac{1}{b_{k-1}b_k}=\dfrac{9}{22}\left(k\geq 3,k\in\mathbf{N}^*\right)$.

(1)求 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式；

(2)记 $T_n=\dfrac{b_1}{a_n}+\dfrac{b_2}{a_{n-1}}+\dfrac{b_3}{a_{n-2}}+\cdots+\dfrac{b_n}{a_1}$，求 T_n.

2．（24-25 高三上·安徽芜湖·阶段练习）已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\sqrt{\dfrac{n^2+n}{a_n^2+n^2+n}}$.

(1)求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)若 $b_n=\dfrac{n\cdot 4^n}{a_n^2}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

3．（24-25 高三下·江苏南京·开学考试）设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足：$S_n+a_n=\dfrac{1}{2^n}$.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项；

(2)设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，若 $\left(1-T_n\right)^2>\lambda a_nS_n$，求实数 λ 的取值范围.

4．（24-25 高三下·山西·阶段练习）数列$\{a_n\}$满足$a_1=-3,a_{n+1}=-2a_n-3$.

(1)求证：数列$\{a_n+1\}$是等比数列；

(2)求数列$\{na_n\}$的前n项和S_n.

5.（2025·江西萍乡·一模）已知数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足$b_n=a_n+pa_{n+1}+(p-1)a_{n+2}+(p-2)a_{n+3}+\cdots+2a_{n+p-1}+a_{n+p}$，其中$p\in\mathrm{N}^*$.

(1)若$p=1$，$b_n=2n$，求$a_{100}-a_{10}$；

(2)若$p=2$，$a_n=n$，求数列$\left\{\frac{b_n}{2^n}\right\}$的前$n$项和；

(3)若$a_n=2^n$，证明：$\frac{3}{2}\le\frac{b_{n+1}-b_n}{2^{n+p}}<4$.

题型 3　并项求和法

并项求和法：一个数列的前 n 项和中，可两两结合求解，则称之为并项求和.

一、解答题

1．（24-25 高三上·福建福州·阶段练习）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$S_n=\frac{a_n}{2}+n^2+1,n\in\mathbf{N}^*$.

(1)求a_1+a_2，并证明$\{a_n+a_{n+1}\}$是等差数列；

(2)求S_{20}.

2．（24-25 高三上·浙江丽水·期末）已知正项数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_1>1,8S_n=a_n^2+4a_n+3,n\in\mathbf{N}^*$.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设$b_n=(-1)^n a_n$，求数列$\{b_n\}$前$2n$项的和T_{2n}.

3．（24-25 高三下·湖南·阶段练习）已知数列$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$的前$n$项和$S_n=n^2+2n$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$b_n=(-1)^n\cdot\dfrac{4n\cdot a_n}{2n-1}$，求数列$\{b_n\}$的前$2n$项和$T_{2n}$．

4．（2025·天津武清·一模）已知各项均为正数的数列$\{a_n\}\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$，其前$n$项和为$S_n$，满足$\dfrac{a_n+1}{2}=\sqrt{S_n}$．

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式以及 S_n；

(2)若$b_n=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{S_n}{2}}, & n=2^k\\ b_{n+1}-1, & n\neq 2^k\end{cases}\left(k\in\mathrm{N}^*\right)$，求$\sum\limits_{i=1}^{2^n}b_i$．

题型 4　倒序相加法

点 技巧

将一个数列倒过来排列，当它与原数列相加时，若有规律可循，并且容易求和，则这样的数列求和时可用倒序相加法（等差数列前n项和公式的推导即用此方法）．

一、解答题

1．（23-24 高三下·四川成都·阶段练习）已知数列$\{a_n\}$满足：$\dfrac{a_1}{2}+\dfrac{a_2}{2^2}+\dfrac{a_3}{2^3}+\cdots+\dfrac{a_n}{2^n}=n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，数列$\{b_n\}$满足$b_n=\dfrac{1}{a_n+2^{50}}$．

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求b_n+b_{100-n}的值；

(3)求$b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{99}$的值.

2．（2024·上海·模拟预测）已知$f\left(x\right)=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x$，数列$\left\{a_n\right\}$的前$n$项和为$S_n$，点$\left(n,S_n\right)\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$均在函数$y=f\left(x\right)$的图象上.

(1)求数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(2)若$g\left(x\right)=\frac{4^x}{4^x+2}$，令$b_n=g\left(\frac{a_n}{2025}\right)\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$，求数列$\left\{b_n\right\}$的前 2024 项和$T_{2024}$.

3．（23-24 高三上·云南昆明·阶段练习）记S_n为数列$\left\{a_n\right\}$的前n项和，已知：$a_1=1$，$S_{n+1}a_n-S_na_{n+1}=\frac{1}{2}a_{n+1}a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

(1)求证：数列$\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$是等差数列，并求数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(2)求和：$a_1\mathrm{C}_n^0+a_2\mathrm{C}_n^1+a_3\mathrm{C}_n^2+\cdots+a_{n+1}\mathrm{C}_n^n$.

题型 5　奇偶数列问题

点 技巧

1、常见类型

①$c_n=\begin{cases}a_n,n\text{为奇数}\\b_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，求$T_{2n}$的值；则$T_{2n}=\left(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}\right)+\left(b_2+b_4+\cdots+b_{2n}\right)$

②$c_n=\begin{cases}a_n,n\text{为奇数}\\b_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，求$T_n$的值

（1）n 为奇数时，有$\frac{n+1}{2}$个奇数项，有$\frac{n-1}{2}$个偶数项，则$T_n=\left(a_1+a_3+\cdots+a_n\right)+\left(b_2+b_4+\cdots+b_{n-1}\right)$

（2）n 为偶数时，有$\frac{n}{2}$个奇数项，有$\frac{n}{2}$个偶数项，则$T_n=\left(a_1+a_3+\cdots+a_{n-1}\right)+\left(b_2+b_4+\cdots+b_n\right)$

2、其他类型

①数列中连续两项和或积的问题：$a_n+a_{n+1}=f\left(n\right)$或$a_n\cdot a_{n+1}=f\left(n\right)$

②含有$(-1)^n$类型

一、解答题

1．（24-25 高三下·甘肃白银·阶段练习）已知正项数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，且满足$S_n\left(S_n-n^2\right)=n^3-nS_n$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$b_n=(-1)^n a_n$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和T_n．

2．（24-25 高三下·福建福州·阶段练习）已知S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，T_n为数列$\{b_n\}$的前n项和，

$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n, b_n=\begin{cases}2a_n+1, n\text{为奇数}\\ 2^{a_n-1}, n\text{为偶数}\end{cases}, b_4=8, S_5=15$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$T_{2n}-S_{2n}<2025$，求n的最大值；

3．（2024·广东韶关·二模）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，$a_1=1$，$a_n\neq 0$，$a_n\cdot a_{n+1}=4S_n-1\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$．

(1)证明：$a_{n+2}-a_n=4$；

(2)设$c_n=(-1)^n\cdot a_n+2^n$，求数列$\{c_n\}$的前 $2n$ 项和T_{2n}．

4．（24-25 高三上·天津·阶段练习）已知等差数列$\{a_n\}$满足：$a_1=3$ 公差 $d\neq 0$. 且a_1, a_4, a_{13}恰为等比数列 $\{b_n\}$ 的前三项.

(1)求数列 $\{a_n\}$与 $\{b_n\}$ 的通项公式：

(2)若数列 $\{c_n\}$满足：$c_n=a_n+b_n$，求数列 $\{c_n\}$前 n 项和 T_n；

(3)求$\left\{(-1)^n a_n\right\}$的前 n 项和

5．（2025·黑龙江大庆·模拟预测）设S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_1=1,\left\{\dfrac{S_n}{a_n}\right\}$是公差为$\dfrac{1}{2}$的等差数列．令

$b_n=\begin{cases}a_n-2,n\text{为奇数}\\3a_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，$T_n$为数列$\{b_n\}$的前$n$项和．

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：当$n>3$时，$T_n>S_n$．

题型 6　插入数或项构成新数列问题

1、插入数构成等差数列

在a_n和a_{n+1}之间插入n个数，使这$n+2$个数构成等差数列，可通过构造新数列$\{b_n\}$来求解d_n

$n+2$个数构成等差数列，公差记为d_n，所以：

$$b_{n+2}=b_1+(n+2-1)d_n\Leftrightarrow d_n=\frac{b_{n+2}-b_1}{(n+2-1)}$$

2、插入数构成等比数列

在a_n和a_{n+1}之间插入n个数，使这$n+2$个数构成等比数列，可通过构造新数列$\{b_n\}$来求解d_n

$n+2$个数构成等比数列，公差记为d_n，所以：

$$b_{n+2}=b_1\square q_n^{(n+2-1)}\Leftrightarrow q_n^{(n+2-1)}=\frac{b_{n+2}}{b_1}\Leftrightarrow \ln\frac{b_{n+2}}{b_1}=\ln q_n^{(n+2-1)}=(n+2-1)\ \ln q_n$$

3、插入数混合型

混合型插入数列，其突破口在于：在插入这些数中，数列$\{a_n\}$提供了多少项，其余都是插入进来的。

一、解答题

1．（24-25 高三下·广东广州·阶段练习）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$3a_n=2S_n+2\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)在a_n与a_{n+1}之间插入n个数，使这$n+2$个数组成一个公差为d_n的等差数列.在数列$\{d_n\}$中是否存在3项d_m、d_k、d_p（其中m、k、p成等差数列）成等比数列？若存在，求出这样的3项；若不存在，请说明理由.

2．（24-25高三上·黑龙江哈尔滨·期中）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{2^2}+\cdots+\frac{a_n}{2^{n-1}}=2n,n\in\mathrm{N}^*$

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)在a_n和a_{n+1}之间插入n个数，使得这$n+2$个数依次构成公差为d_n的等差数列，求数列$\left\{\frac{1}{d_n}\right\}$的前$n$项和$T_n$.

3．（24-25高三上·浙江杭州·期末）已知等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_{n+1}=2S_n+3$.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式;

(2)在数列$\{a_n\}$的相邻项a_k与$a_{k+1}\left(k\in\mathrm{N}^*\right)$之间插入$k$个相同的数$(-1)^k$，使其与原数列构成新数列$\{b_n\}$，设$T_n$为数列$\{b_n\}$的前$n$项和，求$T_{40}$.

4．（24-25高三上·天津·阶段练习）已知$\{a_n\}$是公比大于0的等比数列，且$a_1=2$，$a_3-a_2=4$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求$\left\{\frac{n+3}{(n+1)(n+2)a_n}\right\}$的前$n$项和$S_n$；

(3)若$b_n=\log_2 a_n$，在b_k与b_{k+1}之间插入$2^{k-1}\left(k\in\mathbf{N}^*\right)$个2，得到一个新数列$\{c_n\}$. 是否存在正整数$m$，使得数列$\{c_n\}$的前$m$项之和$T_m=2025$？若存在，求出$m$的值; 若不存在，说明理由.

5．（24-25高三下·山东德州·开学考试）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为$S_n,\forall n\in\mathbf{N}^*$满足$\frac{S_{n+1}}{n+1}-\frac{S_n}{n}=\frac{1}{2}$，且$a_1=1$，数列$\{b_n\}$满足$b_1b_2b_3\cdots b_n=2^{S_n}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

(1)求数列$\{a_n\},\{b_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\left\{\frac{a_n^2}{b_n}\right\}$的前$n$项和$M_n$；

(3)若将数列$\{a_n\}$中的所有项按原顺序依次插入数列$\{b_n\}$中，组成一个新的数列$\{c_n\}$：

$b_1,a_1,b_2,a_2,a_3,b_3,a_4,a_5,a_6,a_7,b_4,\cdots$，在$b_k$与$b_{k+1}$之间插入$2^{k-1}$项$\{a_n\}$中的项，$\{c_n\}$中$b_{n+1}$之前（不包括$b_{n+1}$）所有项的和记为$T_n$.若$d_n=\frac{a_n^2}{a_{n+1}}\left(\frac{2^{n-1}}{T_n+2}+2\right)$.求使得$[d_1]+[d_2]+[d_3]+\cdots+[d_n]\le 2025$成立的最大整数$n$的值.

（其中$[x]$表示不超过x的最大整数）

题型 7　数列与不等式交汇



一、解决数列与函数、不等式的综合问题要注意以下几点：

1、数列是一类特殊的函数，函数定义域是正整数，在求数列最值或不等关系时要特别重视；

2、解题时准确构造函数，利用函数性质时注意限制条件；

3、不等关系证明中进行适当的放缩.

二、常见放缩公式

（1）$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{(n-1)n}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}(n\ge 2)$；

（2）$\frac{1}{n^2}>\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$；

（3）$\frac{1}{n^2}=\frac{4}{4n^2}<\frac{4}{4n^2-1}=2\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$；

（4）$\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=2\left(-\sqrt{n-1}+\sqrt{n}\right)(n\ge 2)$；

（5）$\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}>\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=2\left(-\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)$；

（6）$2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}=2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$.

（7）$\frac{2^n}{\left(2^n-1\right)^2}=\frac{2^n}{\left(2^n-1\right)\left(2^n-1\right)}<\frac{2^n}{\left(2^n-1\right)\left(2^n-2\right)}=\frac{2^{n-1}}{\left(2^n-1\right)\left(2^{n-1}-1\right)}=\frac{1}{2^{n-1}-1}-\frac{1}{2^n-1}\ (n\ge 2)$；

（8）$\dfrac{1}{2^n-1}<\dfrac{2^{n-1}}{\left(2^{n-1}-1\right)\left(2^n-1\right)}=\dfrac{1}{2^{n-1}-1}-\dfrac{1}{2^n-1}\left(n\geq 2\right)$.

一、解答题

1．（2025·四川巴中·一模）已知数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=\dfrac{2^n-1}{2^n}$.

(1)求证：$\dfrac{1}{2}\leq a_n<1$；

(2)令$b_n=\log_2\dfrac{1}{1-a_n}$，证明：$\dfrac{1}{b_1^2}+\dfrac{1}{b_2^2}+\cdots+\dfrac{1}{b_n^2}<\dfrac{7}{4}$.

2．（24-25 高三上·江苏无锡·阶段练习）已知数列$\left\{a_n\right\}$的前n项和为S_n，且满足$S_n=2\left(a_n-1\right)$，$n\in\mathbf{N}^*$.

(1)求数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(2)设$b_n=\dfrac{a_n}{S_nS_{n+1}}$，设数列$\left\{b_n\right\}$的前$n$项和$T_n$，求证：$T_n<\dfrac{1}{4}$.

3．（2025·甘肃兰州·一模）已知公差不为零的等差数列$\left\{a_n\right\}$满足$a_1=1$，且a_2,a_4,a_8成等比数列.

(1)求数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(2)证明：$\ln a_n\leq a_n-1$；

(3)若数列$\left\{b_n\right\}$满足$b_n=\dfrac{a_na_{n+1}}{2}$，证明：$\left(1+\dfrac{1}{b_1}\right)\left(1+\dfrac{1}{b_2}\right)\left(1+\dfrac{1}{b_3}\right)\ldots\left(1+\dfrac{1}{b_n}\right)<\mathrm{e}^2$（e 为自然对数的底）.

4．（24-25 高三上·河南安阳·期末）已知数列$\left\{a_n\right\}$满足$na_{n+1}-\left(n+1\right)a_n=n\left(n+1\right)$，且$a_1=1$.

(1)证明$\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$是等差数列，并求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若数列$\left\{b_n\right\}$满足$b_n=\dfrac{a_n}{n}\cdot 2^n$，求$\left\{b_n\right\}$的前$n$项和$S_n$；

(3)若存在$n\in\mathbf{N}^*$，使得不等式$\dfrac{1}{a_1}\cdot\dfrac{2}{a_2}+\dfrac{2}{a_2}\cdot\dfrac{3}{a_3}+\cdots+\dfrac{n}{a_n}\cdot\dfrac{n+1}{a_{n+1}}\geq\left(n+25\right)\lambda$成立，求实数$\lambda$的取值范围.

5．（2025·云南昆明·一模）已知各项均为正数的数列$\left\{a_n\right\}$的前n项和为S_n，$a_1=1$，且$a_n=\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}\left(n\geq 2\right)$.

(1)证明：数列$\left\{\sqrt{S_n}\right\}$是等差数列；

(2)求数列$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(3)若$\left(1+\frac{1}{a_1}\right)\left(1+\frac{1}{a_2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{a_n}\right)\geq t\sqrt{2n+1}\left(t>0,n\in\mathbf{N}^*\right)$，求$t$的取值范围.

6．（24-25高三下·江苏泰州·开学考试）设数列$\left\{a_n\right\}$的前n项和为S_n，$2S_n=n^2+5n.$

(1)求$\left\{a_n\right\}$的通项公式；

(2)设$b_n=n\cdot 2^n$，求数列$\left\{\frac{S_n+4}{a_nb_n}\right\}$的前$n$项和$T_n$；

(3)设$c_n=\frac{1}{\sqrt{a_n-2}}$，求证：$c_1+c_2+c_3+\ldots+c_n>2\sqrt{n}-\frac{3}{2}.$

题型 8　数列中的新定义问题



数列中的“新定义问题”，“新定义”主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种，然后根据此新定义去解决问题，有时还需要用类比的方法去理解新的定义，这样有助于对新定义的透彻理解.但是，透过现象看本质，它们考查的还是基础数学知识，所以说“新题”不一定是“难题”，掌握好三基，以不变应万变才是制胜法宝.

一、解答题

1．（2025·山西吕梁·一模）若数列$A:a_1,a_2\cdots,a_n\left(n\geq 3\right)$中$a_i\in\mathbf{N}^*\left(1\leq i\leq n\right)$且对任意的

$2\leq k\leq n-1,a_{k+1}+a_{k-1}>2a_k$恒成立，则称数列A为“$U-$数列”.

(1)若数列$1,x,y,7$为“U-数列”，写出所有可能的x,y；

(2)若“U-数列”$A:a_1,a_2\cdots,a_n$中，$a_1=1,a_2=1,a_n=2017$，求n的最大值.

2．（24-25 高三上·内蒙古赤峰·期末）对一个给定的数列$\{a_n\}$的相邻两项作差，得到一个新数列a_2-a_1，a_3-a_2，…，$a_{n+1}-a_n$，…这个数列称为$\{a_n\}$的一阶差数列．如果记该数列为$\{b_n\}$，其中$b_n=a_{n+1}-a$，再求$\{b_n\}$的相邻两项之差，那么称所得数列b_2-b_1，b_3-b_2，…，$b_{n+1}-b_n$，…为原数列的二阶差数列．依此类推，对任意$p\in\mathrm{N}$，可以定义数列$\{a_n\}$的p阶差数列．如果$\{a_n\}$的p阶差数列是一个非零常数列，那么称它为p阶等差数列．特别地，一阶等差数列就是我们常说的等差数列，二阶及二阶以上的等差数列统称为高阶等差数列．

(1)数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2+1$，证明：数列$\{a_n\}$是二阶等差数列．

(2)数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2$，证明：数列$\{a_n\}$的前n项和公式为$S_n=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$．

(3)设数列$\{a_n\}$是一个三阶等差数列，其前面的若干项为1，2，8，22，47，86，…，求数列$\{a_n\}$的通项公式．

3．（2025·江西九江·一模）已知$\{a_n\}$是由不全相同的正整数组成的有穷数列，其前n项和为S_n，$a_1=1$．集合$A=\{S_n\mid S_n=2k-1,k\in\mathrm{Z}\}$，A中元素个数为$m$，将A中所有元素取出，并按从小到大排列，记为数列$\{b_n\}$．若$\dfrac{1}{b_1}+\dfrac{1}{b_2}+\cdots+\dfrac{1}{b_m}<t$，则称数列$\{a_n\}$为$m\sim t$数列．

(1)若$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n,a_2=1$，写出一个$2\sim2$数列$\{a_n\}$；

(2)若$\{a_n\}$是公比为偶数的等比数列，证明：$\{a_n\}$为$m\sim2$数列；

(3)若$m\sim t$数列$\{a_n\}$是等差数列，求t的最小正整数．

4．（2025·山东聊城·一模）若各项为正数的无穷数列$\{a_n\}$满足：对于$\forall n\in\mathbf{N}^*$都有$a_{n+1}^2-a_n^2=d$，其中d为非零常数，则称数列$\{a_n\}$为“平方等差数列”.

(1)判断无穷数列$\left\{\sqrt{n+1}\right\}$和$\{n\}$是否是“平方等差数列”，并说明理由；

(2)若$\{a_n\}$是“平方等差数列”.

（i）证明：存在正整数n，使得不等式$a_{n+1}<a_n+1$成立；

（ii）证明：存在正整数n，使得$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}>100$.

5．（24-25 高三下·北京·开学考试）设数列：$A:a_1,a_2,\cdots,a_n, B:b_1,b_2,\cdots,b_n$，已知

$a_i,b_j\in\{0,1\}(i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,n)$，定义$n\times n$数表$X(A,B)=\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$，其中$x_{ij}=\begin{cases} 1, a_i=b_j \\ 0, a_i\neq b_j \end{cases}$.

(1)若$A:1,1,1,0, B:0,1,0,0$，写出$X(A,B)$；

(2)若A，B是不同的数列，求证：$n\times n$数表$X(A,B)$满足“$x_{ij}=x_{ji}(i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,n)$”的充分必要条件为“$a_k+b_k=1(k=1,2,\cdots,n)$”；

(3)若数列A与B中的 1 共有n个，求证：$n\times n$数表$X(A,B)$中 1 的个数不大于$\frac{n^2}{2}$.